PROPOSAL TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI DIEGETIC LATENCY MASKING PADA NPC SEBAGAI MEKANISME PENANGANAN LATENSI RESPONS PADA GAME EKSPLORASI KAMPUS

Disusun oleh:
MARCO BENEDICTUS TIRTAATMADJA
202304560040

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
JAKARTA
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI DIEGETIC LATENCY MASKING PADA NPC SEBAGAI MEKANISME PENANGANAN LATENSI RESPONS PADA GAME EKSPLORASI KAMPUS

diajukan oleh:

Marco Benedictus Tirtaatmadja
202304560040

telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

Ir. Julius Victor Manuel Bata, S.Kom., M.T.
NIP/NIK. 120181818
Tanggal: 15 Juni 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN . . . . . **ii**

DAFTAR ISI . . . . . **iii**

DAFTAR GAMBAR . . . . . **v**

DAFTAR TABEL . . . . . **vi**

1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Batasan Masalah 3

1.4 Tujuan dan Manfaat 3

1.4.1 Tujuan Penelitian 3

1.4.2 Manfaat Penelitian 4

1.4.2.1 Manfaat Praktis 4

1.4.2.2 Manfaat Akademis 4

1.5 Sistematika Penulisan 4

2 TINJAUAN PUSTAKA **5**

2.1 Tinjauan Pustaka 5

2.2 Landasan Teori 6

2.2.1 *Diegetic User Interface* (*Diegetic* UI) 6

2.2.2 *Latency Masking* dan *Perceived Latency* dalam HCI 7

2.2.3 *Asynchronous State* dan *Execution* dalam *Game Engine* . . . 7

2.2.4 *Player Immersion* dan *Player Experience* (PX) 7

2.2.5 *Game Development Life Cycle* (GDLC) 7

2.3 Justifikasi Pemilihan Metode 8

2.3.1 Justifikasi Pemilihan Antarmuka Penanganan Latensi 8

2.3.2 Justifikasi Pemilihan Metode Pengujian Pengalaman Pengguna 8

3 RANCANGAN PENELITIAN 10
3.1 Metodologi Penelitian 10
3.1.1 Studi Literatur 10
3.1.2 Studi Pilot (Penentuan *Controlled Latency*) 11
3.1.3 Perancangan Prototipe Game 2D dan Skenario A/B Testing . 11
3.1.4 Penyusunan Instrumen Evaluasi 11
3.1.5 Populasi dan Sampel 12
3.1.6 Pengumpulan Data (Prosedur Playtesting) 13
3.1.7 Teknik Analisis Data 13
3.1.8 Penulisan Laporan 13
3.2 Matriks Keterkaitan Penelitian 13
3.3 Rencana dan Jadwal Penelitian 14

DAFTAR PUSTAKA 15

DAFTAR GAMBAR

3.1 Langkah Penelitian 10

DAFTAR TABEL

2.1 Matriks sintesis penelitian terdahulu 5

3.1 Skala Intensitas Pengalaman GEQ (IJsselsteijn et al., 2013) 12
3.2 Rencana keterkaitan penelitian 14
3.3 Rencana dan jadwal penelitian 14

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan antarmuka percakapan interaktif pada video *game* modern mendorong peralihan dari penggunaan pohon dialog kaku menuju sistem interaksi bebas yang memungkinkan pemain berinteraksi secara alami dengan *Non-Player Character* (NPC). Csepregi (2021) Menyatakan bahwa penerapan pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan artifisial pada NPC memerlukan durasi komputasi tertentu untuk memproses masukan pemain sebelum menghasilkan respons teks. Waktu komputasi yang panjang ini memicu kemunculan latensi respons yang dapat menghentikan alur interaksi secara mendadak di dalam dunia permainan. Latensi yang tidak terkelola NPC terasa kaku dan mempengaruhi tingkat keterlibatan pemain secara negatif. Oleh karena itu, penanganan latensi respons memiliki dampak dalam perancangan antarmuka *game* untuk menjaga alur pengalaman pengguna.

Kondisi ideal dari interaksi dialog NPC pada *game* eksplorasi kampus adalah tersedianya respons tanpa membuat pemain merasa jenuh akibat menunggu jeda waktu komputasi. Pada kondisi aktualnya, pengembangan NPC terintegrasi AI pada *game* secara general menghadapi tantangan berupa latensi pemrosesan respons yang membutuhkan waktu beberapa detik hingga hitungan menit. Elfleet dan Chollet (2024) Menemukan bahwa jeda waktu tunggu komputasi yang hanya ditutupi menggunakan indikator pemuatan konvensional *non-diegetic*, persepsi waktu tunggu (*perceived latency*) pemain akan terasa semakin lama. Tampilan indikator *non-diegetic* tersebut secara langsung merusak imersi naratif (*player immersion*). Kesenjangan antara kebutuhan akan alur interaksi yang imersif dan tingginya latensi komputasi ini mendorong dibutuhkannya mekanisme penyamaran latensi berbasis antarmuka diegetik (*Diegetic Latency Masking*).

Siahaan dan Haryanto (2026) membuktikan bahwa pemrosesan dialog NPC tingkat lanjut pada model lokal menghasilkan latensi ekstrim berkisar antara 23,53 hingga 220,59 detik yang berpotensi memutus kontinuitas permainan. Untuk mengatasi keterpisahan antara proses berpikir dan eksekusi karakter, Wei (2025) merancang arsitektur hibrida *Mind and Body* yang membuktikan bahwa menjaga animasi fisik NPC tetap aktif dapat mempertahankan keterlibatan pemain saat proses komputasi berlangsung. Dalam kajian antarmuka *game*, Andersson (2024)

menemukan bahwa *Diegetic User Interface* yang menyatu dalam dunia fiksi permainan secara signifikan mampu meningkatkan *player immersion* dibandingkan elemen antarmuka konvensional. Sementara itu, Penelitian oleh Csepregi (2021) dan Elfleet dan Chollet (2024) menekankan bahwa pengelolaan latensi respons NPC yang buruk dapat merusak pengalaman interaksi pemain.

Berdasarkan pola pada penelitian terdahulu di atas, terlihat adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam integrasi antara antarmuka diegetik dan penanganan latensi respons NPC. Penelitian mengenai *Diegetic* UI sejauh ini umumnya terbatas pada elemen visual statis seperti menu inventaris atau indikator kesehatan, tanpa dimanfaatkan sebagai alat penyamar latensi komputasi (*latency masking*). Di sisi lain, penelitian mengenai penanganan latensi NPC lebih berfokus pada optimasi arsitektur *backend* dan algoritma tanpa mengeksplorasi rekayasa antarmuka perilaku karakter di *frontend game engine*. Selain itu, belum ada pengujian yang membandingkan dampak *Diegetic Latency Masking* berbasis animasi kontekstual dengan indikator pemuatan konvensional terhadap persepsi waktu tunggu (*perceived latency*) pemain pada *game* eksplorasi kampus. Celah penelitian ini membuka peluang untuk mengevaluasi pengaruh animasi kontekstual NPC sebagai mekanisme penyamaran latensi yang menjaga imersi dan retensi pemain.

Untuk mengisi celah penelitian tersebut, penelitian ini merancang dan mengimplementasikan mekanisme *Diegetic Latency Masking* pada NPC dalam *game* 2D eksplorasi kampus Atma Jaya BSD. Mekanisme ini bekerja secara *asynchronous* dengan memicu animasi fisik kontekstual NPC, seperti berjalan menuju rak buku atau memeriksa dokumen, untuk menyamarkan durasi waktu komputasi (simulasi) saat respons sedang diproses. Evaluasi eksperimental dilakukan melalui *playtesting* untuk membandingkan *Diegetic Latency Masking* dengan indikator *non-diegetic* konvensional. Kontribusi praktis penelitian ini adalah terwujudnya purwarupa *game* 2D dengan mekanisme penyamaran latensi yang dapat direplikasi oleh pengembang *game* untuk meningkatkan *user experience*. Kontribusi akademis penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh *Diegetic Latency Masking* terhadap penurunan *perceived latency* serta peningkatan *player immersion* dan retensi pemain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan mekanisme *Diegetic*

Latency Masking berbasis animasi kontekstual NPC pada *game* 2D eksplorasi kampus?

2. Bagaimana pengaruh penerapan *Diegetic Latency Masking* dibandingkan dengan indikator pemuatan konvensional *non-diegetic* terhadap persepsi waktu tunggu (*perceived latency*), *player immersion*, dan retensi pemain?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan terfokus, penelitian ini dibatasi sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup dan Konteks *Game Engine*: Purwarupa dikembangkan sebagai *game* 2D eksplorasi kampus Unika Atma Jaya BSD berfokus pada skenario interaksi dengan NPC di Kampus.
2. Mekanisme *Latency Masking*: *Diegetic Latency Masking* diwujudkan melalui animasi fisik kontekstual NPC secara *asynchronous* (misalnya: gerakan NPC berjalan ke rak buku atau mencari dokumen perpustakaan) selama jeda waktu pemrosesan respons simulatif.
3. Sistem Pembanding (*Baseline*): Sebagai pembanding dalam pengujian A/B *Testing*, digunakan indikator pemuatan konvensional *non-diegetic* berupa tampilan *loading bar* atau teks indikator pemuatan seperti ("*Thinking...*").
4. Metrik dan Metode Pengujian: Evaluasi berfokus pada pengukuran persepsi waktu tunggu (*perceived latency*), tingkat imersi (*player immersion*), dan retensi pemain yang diukur melalui pengujian *user playtesting* dan kuesioner GEQ *(Game Experience Questionnaire)*.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengimplementasikan mekanisme *Diegetic Latency Masking* berbasis animasi kontekstual NPC pada *game* 2D eksplorasi kampus.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *Diegetic Latency Masking* dibandingkan dengan indikator *non-diegetic* konvensional terhadap persepsi waktu tunggu (*perceived latency*), *player immersion*, dan retensi pemain.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menyediakan pola antarmuka dan teknik *Diegetic Latency Masking* yang siap direplikasi oleh pengembang *game* independen untuk menangani masalah latensi NPC.

1.4.2.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang *Human-Computer Interaction* (HCI) dan *Game Design* mengenai pengaruh antarmuka diegetik dalam mengelola persepsi waktu tunggu dan imersi pemain.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal Tugas Akhir ini disusun dalam tiga bab dengan rincian berikut.
BAB 1 PENDAHULUAN memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA memuat sintesis penelitian terdahulu, landasan teori mengenai antarmuka diegetik, *perceived latency*, dan *asynchronous state*, serta justifikasi pemilihan metode.
BAB 3 METODE PENELITIAN memuat rancangan eksperimen A/B *Testing*, perancangan animasi diegetik, skenario *playtesting*, serta matriks keterkaitan penelitian.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyintesiskan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penanganan latensi dialog NPC, antarmuka diegetik, dan pengalaman pengguna (*user experience*). Sintesis disajikan pada Tabel 2.1 untuk memperlihatkan posisi dan celah penelitian.

Tabel 2.1 Matriks sintesis penelitian terdahulu

Penelitian	**Konteks/Objek *Game***	**Sumber/Beban Latensi**	**Bentuk Antarmuka Pemrosesan**	**Mekanisme *Latency Masking***	**Metrik Evaluasi**
Siahaan dan Haryanto (2026)	Dialog NPC & generasi *quest* pada RPG C++	Pemrosesan inferensi model lokal (23,5–220,5 detik)	*Non-Diegetic* (*Console Output*)	Tidak ada penyamaran latensi	Hanya evaluasi akurasi RAG
Wei (2025)	NPC pembangun pada *game survival* 3D *Echoshell*	Pemrosesan kognitif LLM	*Diegetic* & *Non-Diegetic*	Pemisahan *thread Mind & Body*	Tidak mengukur *perceived latency*
Elfleet dan Chollet (2024)	Agen percakapan bodi di *Virtual Reality* (VR)	Latensi transkripsi ASR dan NLU LLM	*Non-Diegetic* (*Spinner UI*)	*Filled pauses* & animasi nonverbal	*Perceived Latency* & *Immersion*
Csepregi (2021)	Dialog NPC RPG berbasis LLM *Context-Aware*	Waktu tunggu *generation response*	*Diegetic* (*Embed-based animation* & Audio)	Memicu animasi dari frasa yang di-*embed*	*Player Engagement* pada *Context Aware NPC*
Andersson (2024)	Pengaruh UI diegetik vs *non-diegetic* pada *game demo*	Pemrosesan sistem *game* statis	*Diegetic* UI	Hanya untuk menu/inventaris	Mengukur *Immersion & Usability*
Penelitian Ini	NPC Pustakawan *Game* 2D Eksplorasi Kampus	Jeda Respons NPC (*Diegetic Masking* vs *Non-Diegetic Baseline*)	*Diegetic*	Animasi Kontekstual (*Asynchronous*)	Pengujian *Perceived Latency, Immersion*, & retensi

Berdasarkan Tabel 2.1, terlihat pola celah penelitian (*research gap*) yang mendasari posisi penelitian ini. Pertama, pola celah efektivitas penyamaran latensi pada NPC 2D. Penelitian Siahaan dan Haryanto (2026) mengidentifikasi bahwa pemrosesan dialog NPC membutuhkan durasi waktu komputasi, hal ini memicu masalah agen yang membeku (*frozen agent*). Elfleet dan Chollet (2024) menggunakan *spinner* UI pada kepala NPC dan animasi *idle* (nonverbal) untuk mengurangi latensi di VR, sementara Csepregi (2021) men- *trigger* animasi di RPG. Namun, kedua studi tersebut berfokus pada lingkungan 3D atau VR (ECA), sehingga belum ada adaptasi mekanisme *masking* berbasis animasi kontekstual pada ruang lingkup *game engine* 2D.

Kedua, pola batasan pemanfaatan antarmuka diegetik. Andersson (2024) membuktikan bahwa *Diegetic* UI efektif meningkatkan *player immersion*. Namun, penerapannya sejauh ini hanya terbatas pada elemen visual statis seperti inventaris, tanpa pernah dimanfaatkan secara fungsional sebagai elemen rekayasa (*latency masking*) saat waktu komputasi terjadi di latar belakang.

Ketiga, pola keterpisahan pengukuran *perceived latency* dengan eksekusi *Mind & Body*. Walaupun Wei (2025) berhasil memisahkan proses kognitif dan eksekusi fisik NPC (*Mind and Body*), penelitian tersebut tidak mengukur dampak persepsi waktu tunggu (*perceived latency*) secara terisolasi. Di sisi lain, Elfleet dan Chollet (2024) dan Csepregi (2021) membuktikan secara kuantitatif melalui *playtesting* bahwa umpan balik multimodal meningkatkan *immersion* dan *player engagement*.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengimplementasikan animasi kontekstual NPC secara *asynchronous* sebagai bentuk *Diegetic Latency Masking* pada *game* 2D, serta menguji dampaknya terhadap *perceived latency*, *player immersion*, dan retensi pemain dibandingkan indikator *non-diegetic* konvensional.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Diegetic User Interface* (*Diegetic* UI)

Antarmuka diegetik (*Diegetic User Interface*) adalah elemen antarmuka pengguna yang terdapat dan terintegrasi secara fisik serta geometris di dalam dunia fiksi cerita permainan, sehingga dapat dilihat dan diinteraksi oleh karakter di dalam *game* maupun oleh pemain (Andersson, 2024). Berbeda dengan antarmuka *non-diegetic* (seperti *overlay* HUD, *loading bar*, atau teks indikator pemuatan), antarmuka diegetik mempertahankan kehadiran spasial (*spatial presence*) dan imersi naratif (*player immersion*) karena tidak menarik perhatian pemain keluar

dari dunia fiksi (Andersson, 2024).

2.2.2 *Latency Masking* dan *Perceived Latency* dalam HCI

Dalam konteks *Human-Computer Interaction* (HCI), latensi dapat dibedakan menjadi *objective latency* (durasi waktu tunggu riil dalam detik) dan *perceived latency* (durasi waktu tunggu yang dirasakan secara subjektif oleh pengguna) (Elfleet dan Chollet, 2024). *Latency Masking* adalah teknik rekayasa antarmuka untuk memanipulasi perhatian pengguna (*attentional bias*) selama jeda komputasi berlangsung. Dengan memberikan umpan balik visual yang bermakna seperti pergerakan *nonverbal* atau animasi kontekstual di dalam dunia permainan, *perceived latency* dapat dikurangi secara signifikan (Elfleet dan Chollet, 2024).

2.2.3 *Asynchronous State* dan *Execution* dalam *Game Engine*

Dalam arsitektur *game engine*, eksekusi logika permainan berjalan berbasis *frame-by-frame*. Untuk mencegah kondisi *frozen agent* saat sistem sedang menunggu pemrosesan respons di latar belakang, *game engine* menerapkan pemisahan *thread* secara *asynchronous* (Wei, 2025). Melalui pola ini, *state machine* animasi fisik NPC tetap mengeksekusi *loop* animasi kontekstual (seperti pergerakan navigasi ke koordinat tertentu) di *main thread*, sementara proses komputasi respons berjalan secara *asynchronous* di *background thread* (Wei, 2025).

2.2.4 *Player Immersion* dan *Player Experience* (PX)

Player immersion merujuk pada tingkat keterlibatan mental, emosional, dan persepsi pemain di mana ia merasa terhubung secara mendalam dengan dunia fiksi permainan (Andersson, 2024; Elfleet dan Chollet, 2024). Penggunaan antarmuka *non-diegetic* konvensional saat jeda waktu komputasi sering kali memutus aliran pengalaman (*flow*) dan menurunkan keterlibatan pemain (*player engagement*) (Csepregi, 2021). Penerapan elemen antarmuka maupun dialog yang disesuaikan secara kontekstual dengan narasi terbukti dapat mempertahankan *player immersion* dan meningkatkan kualitas pengalaman bermain (*player experience*) secara keseluruhan (Andersson, 2024; Csepregi, 2021).

2.2.5 *Game Development Life Cycle* (GDLC)

Game Development Life Cycle (GDLC) adalah metodologi terstruktur yang menjadi panduan standar dalam proses rekayasa perangkat lunak, secara khusus untuk pengembangan *video game* (Ramadan dan Widyani, 2013). Siklus

hidup ini secara umum mencakup fase inisiasi, praproduksi, produksi, pengujian (*testing*), fase *beta*, hingga rilis (Ramadan dan Widyani, 2013). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan GDLC diterapkan secara spesifik pada fase praproduksi dan pengujian purwarupa (*prototyping*), di mana rekayasa mekanik *latency masking* diimplementasikan ke dalam purwarupa 2D untuk kemudian divalidasi kelayakannya melalui pengujian pengalaman pengguna (*playtesting*).

2.3 Justifikasi Pemilihan Metode

Sesuai dengan standar analisis kualifikasi KKNI Jenjang 6, subbab ini memberikan justifikasi rasional ilmiah terhadap alternatif solusi yang dipilih:

2.3.1 Justifikasi Pemilihan Antarmuka Penanganan Latensi

- **Alternatif A: *Non-Diegetic Indicator* (*Loading Bar* / Teks "*Thinking...*")**. Menampilkan komponen visual antarmuka konvensional di atas layar permainan saat sistem sedang memproses respons. Kelemahan pendekatan ini adalah memutus alur imersi naratif, membuat waktu tunggu terasa lebih lama karena pengguna difokuskan pada proses komputasi, dan secara eksplisit mengingatkan pemain akan keterbatasan teknis sistem (Andersson, 2024; Elfleet dan Chollet, 2024).
- **Alternatif B (Metode Terpilih): *Diegetic Latency Masking* (Animasi Fisik Kontekstual NPC)**. Mengalihkan jeda waktu tunggu komputasi menjadi gerakan fisik kontekstual NPC di dalam dunia 2D. Metode ini dipilih karena mampu menyamarkan *perceived latency* dengan membingkai waktu komputasi sebagai tindakan akting alami karakter di dalam cerita (misal: mencari buku), sehingga menjaga kelancaran *player immersion* dan menstimulasi peningkatan *player engagement* (Andersson, 2024; Csepregi, 2021; Wei, 2025).

2.3.2 Justifikasi Pemilihan Metode Pengujian Pengalaman Pengguna

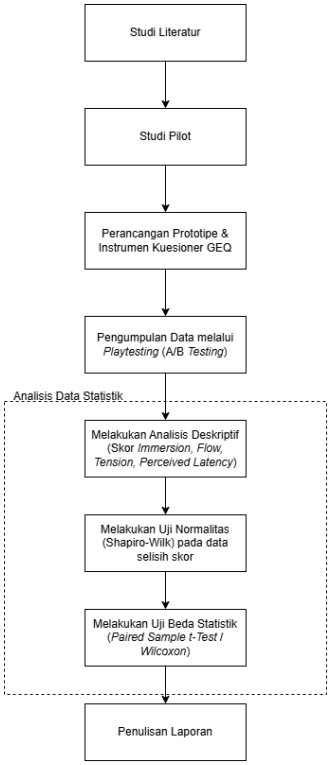
- **Metode Terpilih: A/B *Testing* dengan *Playtesting* & *Game Experience Questionnaire* (GEQ)**. Menguji dua kelompok perlakuan (Skenario A: *Non-Diegetic* vs Skenario B: *Diegetic Masking*) dengan durasi jeda waktu komputasi yang diisolasi (*controlled latency*), dilanjutkan dengan pengisian instrumen *Game Experience Questionnaire* (GEQ) (IJsselsteijn et al., 2013). Penelitian ini berfokus pada *Core Module* GEQ, secara khusus pada dimensi *Sensory and Imaginative Immersion* (mengukur tingkat imersi), *Flow*

(mengukur kontinuitas pengalaman), dan *Tension/Annoyance* (mengukur frustrasi akibat latensi), ditambah butir khusus untuk *perceived latency*. Pendekatan ini dipilih karena GEQ memberikan instrumen empiris kuantitatif yang telah divalidasi khusus untuk membandingkan secara langsung kualitas pengalaman psikologis pemain antar-skenario dalam konteks *video game* (Csepregi, 2021; Elfleet dan Chollet, 2024; IJsselsteijn et al., 2013).

BAB 3
RANCANGAN PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian yang akan dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah pada 1 dan 2. Rancangan metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi-eksperimental (A/B *Testing Playtesting*) yang dipadukan dengan metode rekayasa purwarupa perangkat lunak (*prototyping*) berdasarkan fase *Game Development Life Cycle* (GDLC). Alur penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Langkah Penelitian

3.1.1 Studi Literatur

Pada tahap ini, dilakukan penelaahan mendalam terhadap literatur ilmiah terkini yang mendasari konsep antarmuka diegetik dan penanganan latensi. Literatur utama berfokus pada *Diegetic User Interface* dan dampaknya terhadap *Player Immersion* (Andersson, 2024), rekayasa pemisahan *thread* pada *game engine* untuk menangani komputasi AI secara *asynchronous* (Wei, 2025), serta pengukuran

Perceived Latency dan *Player Engagement* dalam interaksi manusia dan agen percakapan (Csepregi, 2021; Elfleet dan Chollet, 2024).

3.1.2 Studi Pilot (Penentuan *Controlled Latency*)

Sebelum mengimplementasikan purwarupa eksperimen utama, sebuah studi pilot (*pilot study*) dilakukan untuk menyimulasikan beberapa *Small Language Model* (SLM). Tujuan utama studi pilot ini adalah untuk mendapatkan data riil mengenai durasi waktu rata-rata (*mean latency*) yang dibutuhkan oleh berbagai model AI tersebut dalam memproses kueri hingga menghasilkan respons teks. Angka rata-rata latensi yang diperoleh dari studi pilot ini kemudian akan ditetapkan secara statis sebagai variabel waktu tunggu terkontrol (*X* detik) untuk seluruh skenario pengujian utama. Langkah ini krusial untuk mengeliminasi bias teknis fluktuasi kinerja AI, memastikan setiap responden menerima beban waktu komputasi yang seragam.

3.1.3 Perancangan Prototipe Game 2D dan Skenario A/B Testing

Pengembangan purwarupa dirancang dalam format 2D dengan latar lokasi Kampus Unika Atma Jaya BSD. Untuk menguji pengaruh penyamaran latensi *Diegetic*, dibuat dua skenario perlakuan (*treatment groups*) yang menggunakan angka *controlled latency* (*X* detik) dari hasil studi pilot:

- **Skenario A (*Baseline / Non-Diegetic Group*)**: Pemain mengajukan pertanyaan yang telah disediakan, lalu NPC Kampus berada dalam kondisi diam (*idle/frozen*). Layar menampilkan komponen *Non-Diegetic* UI berupa *Loading Bar* atau teks "*Thinking...*" selama persis *X* detik sebelum jawaban teks NPC muncul.
- **Skenario B (Eksperimen / *Diegetic Latency Masking Group*)**: Pemain mengajukan pertanyaan yang telah disediakan, lalu NPC memicu skrip animasi fisik kontekstual secara *asynchronous* (misal: berjalan menuju rak buku atau memeriksa berkas dokumen) selama persis *X* detik. Setelah waktu simulasi komputasi selesai, NPC kembali ke posisi awal dan jawaban teks muncul.

3.1.4 Penyusunan Instrumen Evaluasi

Evaluasi pengalaman pemain diukur menggunakan adaptasi instrumen *Game Experience Questionnaire* (GEQ) *Core Module* (IJsselsteijn et al., 2013),

ditambah dengan butir khusus untuk mengukur latensi perseptual (Elfleet dan Chollet, 2024). Instrumen GEQ menggunakan skala intensitas pengalaman 5 poin mulai dari 0 (*Tidak sama sekali*) hingga 4 (*Ekstrem*), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Butir kuesioner dirancang untuk mengevaluasi empat variabel utama:

1. ***Sensory and Imaginative Immersion***: Mengukur penjagaan kontinuitas fiksi dan seberapa dalam pemain merasa terbenam dalam dunia *game*.
2. ***Flow***: Mengukur tingkat kelancaran interaksi dan hilangnya rasa sadar waktu akibat jeda komputasi.
3. ***Tension/Annoyance***: Mengukur tingkat rasa frustrasi atau kebosanan yang dipicu oleh latensi sistem.
4. ***Perceived Latency***: Butir kustom untuk mengukur persepsi kewajaran dan durasi subjektif dari waktu tunggu respons NPC.

Tabel 3.1 Skala Intensitas Pengalaman GEQ (IJsselsteijn et al., 2013)

Skor	**Intensitas (Asli)**	**Intensitas (Terjemahan)**
0	*Not at all*	Tidak sama sekali
1	*Slightly*	Sedikit
2	*Moderately*	Cukup / Sedang
3	*Fairly*	Sangat
4	*Extremely*	Luar biasa / Ekstrem

3.1.5 Populasi dan Sampel

Populasi target penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi Teknik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Kampus BSD. Mengingat evaluasi UX menuntut pemain berinteraksi langsung dengan prototipe, teknik pengambilan sampel menggunakan *Convenience Sampling* dengan syarat inklusi bahwa responden bersedia mengikuti prosedur *playtesting* kedua skenario interaksi secara utuh. Ukuran sampel ditetapkan sebanyak kurang lebih 30 responden, sesuai batas ambang kecukupan sampel uji statistik distribusi normal (Teorema Limit Sentral).

3.1.6 Pengumpulan Data (Prosedur Playtesting)

Pengumpulan data dilaksanakan melalui sesi *user playtesting* langsung menggunakan protokol *Within-Subjects Design*. Setiap responden akan mencoba kedua skenario (A dan B) secara bergantian. Untuk menghindari bias urutan pengalaman (*order bias* atau *learning effect*), urutan skenario yang dimainkan akan diacak bagi setiap responden (*counterbalancing*). Setelah menyelesaikan kedua skenario, responden mengisi kuesioner evaluasi GEQ secara mandiri.

3.1.7 Teknik Analisis Data

Data skor pengalaman yang terkumpul dianalisis melalui dua tahap:

1. **Analisis Deskriptif**: Menghitung nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan median dari skor dimensi GEQ (*Immersion, Flow, Tension*) dan metrik *Perceived Latency* untuk masing-masing skenario.

2. **Uji Komparatif Statistik (Uji Beda)**: Menguji signifikansi perbedaan skor antara Skenario A dan Skenario B untuk membuktikan efektivitas *masking*. Uji ini diawali dengan Uji Normalitas (Shapiro-Wilk) pada data selisih skor. Jika data terdistribusi normal, pengujian dilanjutkan dengan *Paired Sample t-Test*. Jika data tidak berdistribusi normal, digunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test*. Ambang batas tingkat signifikansi ditetapkan sebesar $\alpha = 0,05$.

3.1.8 Penulisan Laporan

Tahap akhir adalah penyusunan laporan yang merangkum seluruh proses rekayasa sistem dan hasil uji eksperimental menjadi naskah Tugas Akhir yang utuh.

3.2 Matriks Keterkaitan Penelitian

Agar penelitian tetap terarah, setiap rumusan masalah dipetakan terhadap data dan teknik analisis yang direncanakan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rencana keterkaitan penelitian

RQ	**Data yang direncanakan**	**Teknik analisis**
1	Spesifikasi *Asynchronous State Machine*, durasi *controlled latency* studi pilot, & aset animasi NPC	Perancangan Sistem Berbasis GDLC
2	Skor kuesioner GEQ (*Immersion, Flow, Tension/Annoyance*) & *Perceived Latency*	Analisis Deskriptif dan Uji Beda Statistik ($\alpha = 0,05$)

3.3 Rencana dan Jadwal Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian disusun selama enam bulan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3. Sel yang diarsir menandakan bulan pelaksanaan tiap kegiatan.

Tabel 3.3 Rencana dan jadwal penelitian

No.	**Kegiatan**	**Bulan**					
		1	2	3	4	5	6
1.	Studi Literatur & Penyusunan Instrumen	■	■				
2.	Studi Pilot & Pengujian Latensi SLM		■				
3.	Perancangan Prototipe & Animasi 2D		■	■			
4.	Sesi *Playtesting* & Pengumpulan Data				■		
5.	Analisis Data Statistik & Uji Beda					■	
6.	Penyusunan Laporan Akhir & Sidang TA					■	■

DAFTAR PUSTAKA

Andersson, R. (2024). Effects of diegetic user interface on immersion and user experience in video games.

Csepregi, L. M. (2021). The effect of context-aware llm-based npc conversations on player engagement in role-playing video games. *Unpublished manuscript*, 2.

Elfleet, M. dan Chollet, M. (2024). Investigating the impact of multimodal feedback on user-perceived latency and immersion with llm-powered embodied conversational agents in virtual reality. In *Proceedings of the 24th acm international conference on intelligent virtual agents*, pages 1–9.

IJsselsteijn, W. A., De Kort, Y. A., dan Poels, K. (2013). The game experience questionnaire.

Ramadan, R. dan Widyani, Y. (2013). Game development life cycle guidelines. In *2013 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)*, pages 95–100. IEEE.

Siahaan, B. F. dan Haryanto, H. (2026). Retrieval-augmented local llama 3.2 for dynamic quest generation and consistent npc personalities in role-playing games. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 10(4):3567–3575.

Wei, F. (2025). The mind and the body: A hybrid architecture for believable game ai.